上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓 [redacted]

同组 [redacted]

指导教师 助教27

实验日期 2023.12.04

X射线晶体衍射 10+40+47=97

实验原理（简述、原理图及主要公式）

1、X射线的基本性质：X射线是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁辐射。波长在0.1~1nm内的为软X射线，波长短于0.1nm的为硬X射线。X射线管是利用高速电子撞击金属靶面产生X射线的真空电子器件，如图1所示。本实验采用铜靶X射线管，产生谱线如图2所示，通常由连续谱和特征谱构成。

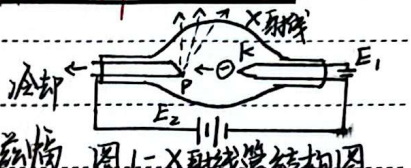


图1-X射线管结构图

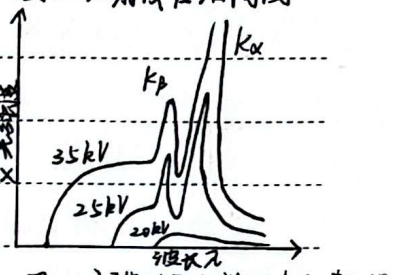


图2-铜靶X射线管发出的特征谱

2、X射线与物质的相互作用和X射线的探测：X射线与物质相互作用会被散射或吸收，X射线强度衰减符合指数衰减规律。采用G-M计数器探测X射线强度，工作原理基于其对气体的电离作用。3、X射线的晶体衍射：如图3所示。当光程差为波长整数倍时，相干散射波可互相加强而衍射，满足 $2d\sin\theta=n\lambda$，$n=1,2,\ldots$，n为衍射级数，布拉格公式。

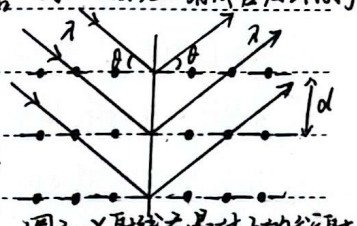


图3-X射线在晶体上的衍射

实验目的

1、了解X射线的基本性质。

2、学习X射线晶体衍射的原理和实验方法。

3、测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线。

数据记录表（自拟）

一级衍射峰计数率最大位置

姓 [redacted] 指导教师 _____

同组 [redacted] 实验日期 2023.12.04

X射线晶体衍射

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

实验方案：1、熟悉实验仪器和控制采集软件。2、安装实验样品NaCl晶体，调校测角仪零点。3、分别改变电流和电压，测量并记录X射线晶体衍射曲线。

主要仪器：X射线实验仪、NaCl单晶样品、计算机。

操作要点：1、开启X射线管高压前，务必关闭铅玻璃门，确保辐射安全。2、取用NaCl单晶样品时小心操作，防止将其摔裂或摔碎，取用时应佩戴手套，使用完毕后放回干燥盒。3、安装NaCl单晶样品时将其装稳，保证靶台角度转动时，样品与靶台没有相对运动。4、为延长X射线管的使用寿命，设置其工作电压不超过30kV，工作电流不超过0.9mA，使用完毕后应及时关闭X射线管的高压。5、G-M计数管的使用寿命是由工作时受照射的总剂量决定的，应避免长时间被X射线照射。

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

操作顺序：1、安装NaCl单晶样品。2、完成测角仪零点的校准。3、设置参数U=30kV，I=1mA，采样时间5s，步长0.1°，扫描角度2.5°~30°，测量并记录NaCl单晶的衍射曲线的数据点。4、改变电流值（I=0.75mA，0.5mA，0.25mA），扫描角度改为2.5°~10°，测量并记录NaCl单晶衍射曲线数据点，并分析特征峰强度随电流大小的变化。5、改变电压值（U=28kV，26kV，24kV，22kV），保持电流值I=1mA，测量并记录NaCl单晶衍射曲线数据点。

问题：1、安装NaCl单晶样品时，发现样品在靶位上很难固定，用手轻扶就会有相对移动。2、在校准测角仪零点时，使用耦合模式调角度时，G-M计数管角度不满足2倍关系（偏小），以为是调零没设置好，于是重新增减角度，结果误差更大。

解决：1、保证样品在角度转动圆面方向上无相对运动即可。2、分析应该是计算机程序本身问题，造成显示不准确，多次角度归零再设角度即恢复正常。

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验数据处理及结果

1、U=30kV，I=1mA下NaCl晶体衍射：

单晶衍射曲线如附图1所示。

K_α、K_β的一级、二级和三级衍射峰对应波长如下表所示：（$\lambda=\frac{2d\sin\theta}{n}$，$d=282.01pm$）

项目 / 级数	K_β		K_α	
	θ/°	$\lambda/\times10^{-2}nm$	θ/°	$\lambda/\times10^{-2}nm$
一级n=1	6.4	6.287	7.2	7.069
二级n=2	12.9	6.296	14.5	7.061
三级n=3	19.7	6.338	22.2	7.104

有效数字位数-1

所计测数据平均值：$\lambda_\beta\approx6.307\times10^{-2}nm$，$\lambda_\alpha\approx7.078\times10^{-2}nm$。

理论值：$\lambda_{\beta0}=6.309\times10^{-2}nm$，$\lambda_{\alpha0}=7.108\times10^{-2}nm$。

相对误差($\eta=\frac{|\lambda-\lambda_0|}{\lambda_0}\times100\%$)：$\eta_\beta\approx0.03\%$，$\eta_\alpha\approx0.04\%$。误差相对较小。

2、U=30kV，不同电流值（I=0.75，0.5，0.25mA）下NaCl晶体衍射：

单晶衍射曲线如附图2所示。

由实验记录数据得，I=0.75mA时，特征峰强度Q=1381.2；I=0.5mA时，Q=958；I=0.25mA，Q=511。在误差允许范围内可认为，特征峰强度与电流大小呈正比关系，即特征峰强度Q随电流I值增大而增大。

3、I=1mV，不同电压值（U=28，26，24，22kV）下NaCl晶体衍射：

单晶衍射曲线如附图3所示。由图像可知，电压越低，曲线位置右移，且相同波长下对应的X射线强度越弱，与理论分析结果相符。

截取附图3中各曲线前端线性部分，如附图4所示。U=28kV时选取4.2～4.8°数据，U=26kV时选取4.5～4.9°数据，U=24kV时选取4.8～5.2°数据，U=22kV时选取5.3～5.6°数据，使用Origin作线性拟合，求出截距$\lambda_{min}=\frac{-b}{k}$，并作$\lambda_{min}-U$图如附图5所示。由数据分析知$k=121.04071$，$R^2=0.98758$。将k代入$k=\frac{hc}{e}$中，计算得$h_{测}\approx6.456\times10^{-34}J\cdot s$。

h理论值为$h_0=6.626\times10^{-34}J\cdot s$，相对误差为$\eta_h=\frac{|h_{测}-h_0|}{h_0}\times100\%\approx2.57\%$，误差在允许范围内。（作$\lambda_{min}-U$图及求斜率k时进行了单位缩放）

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

实验收获：1、学习了X射线实验仪等实验仪器的使用。2、学习了X射线产生原理和基本性质。3、学习了X射线晶体衍射的原理和实验方法。4、学会了采用截取曲线线性部分数据根据线性拟合方法来求曲线斜率。

反思(误差分析)：1、X射线实验仪本身存在机械问题，造成实验结果误差。2、实验前准备环节调零操作，未能很准确地将靶台与G-M计数管调节水平(总存在0.1°误差)，造成最终实验测量误差。

思考题解答：1、因为实验中X射线管是沿竖直方向放置的，铜靶受电子轰击后自面呈斜面有利于X射线沿水平方向射出。

2、(1)连续谱是由高速电子与靶材原子或原子核发生碰撞，突然减速而产生的韧致辐射所形成的。而特征谱的产生与靶材原子的内部结构相关，外层电子向内层跃迁时以光子形式辐射出特征X射线谱。

(2)若增加X射线管的电压，相同强度下对应的波长越小，相同波长对应的强度越强。若增加X射线管的电流，相同波长对应的强度越强，但波长不会改变。连续谱与特征谱的变化趋势相同，且电压、电流小于一定值后，特征谱会变为连续谱。

3、晶体上下两面的切割方向应与晶面平行。若上下两面不平行，则仪器所显示的θ与实际入射X射线与晶面夹角不同，造成数据偏差。

*应用延伸与拓展

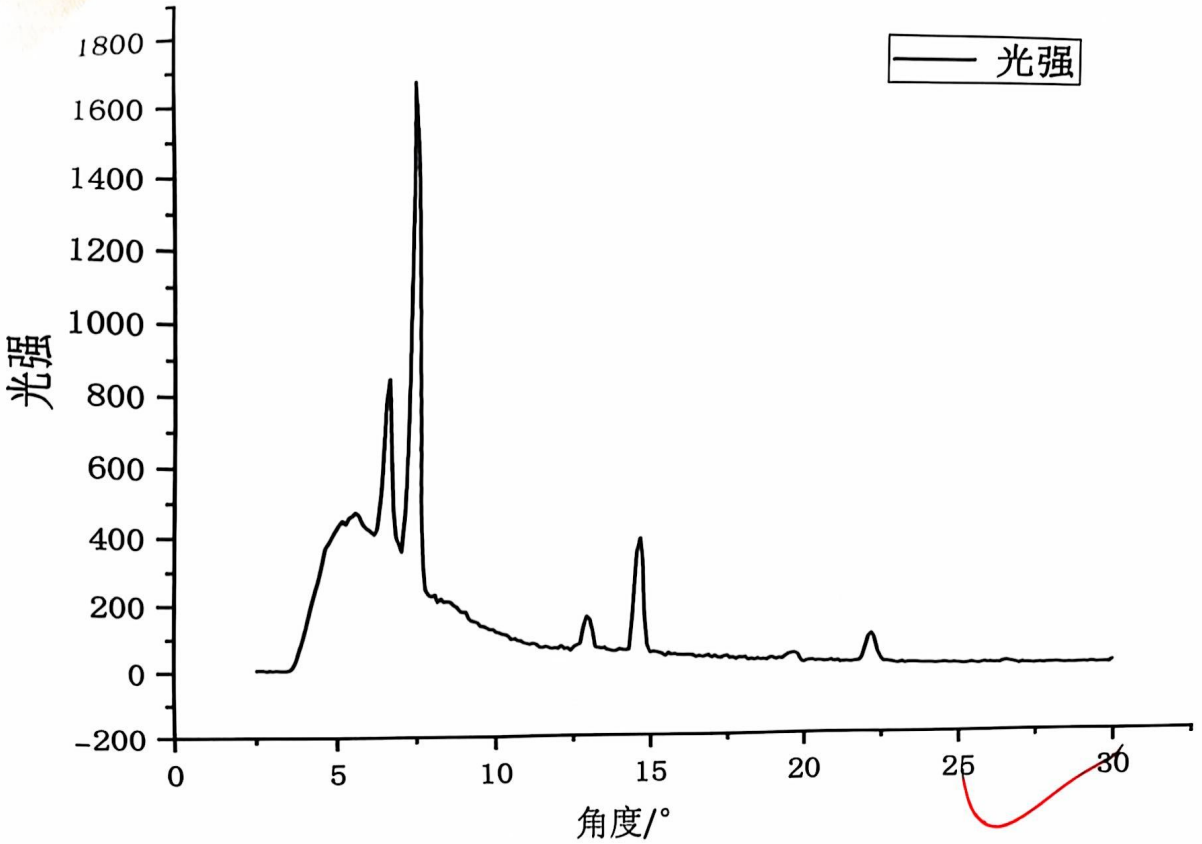
(日常相关的应用或与自己专业相关的研究) -2

X射线应用举例：

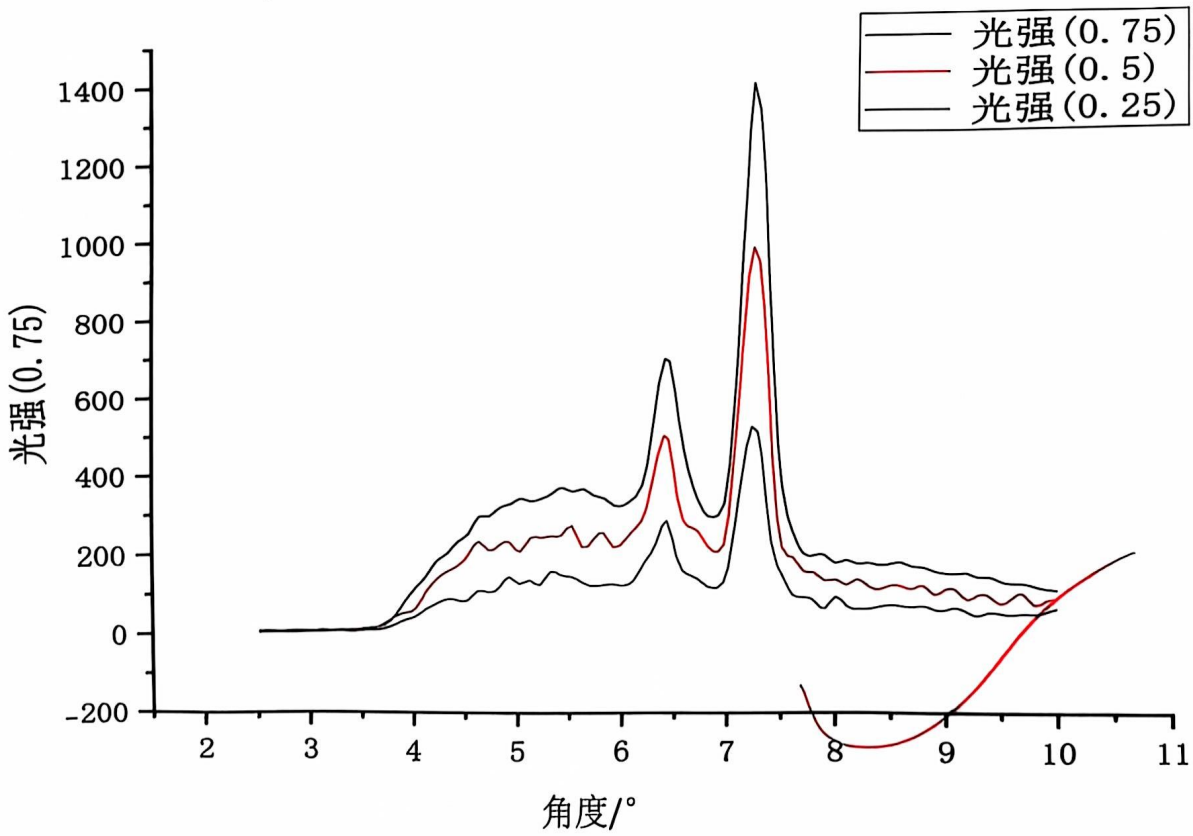
1、医疗领域：通过X射线成像技术，可诊断肺部疾病、骨折等病情；放射治疗。

2、安全检查领域：过安检时用于检测行李箱、背包等携带物品的情况。

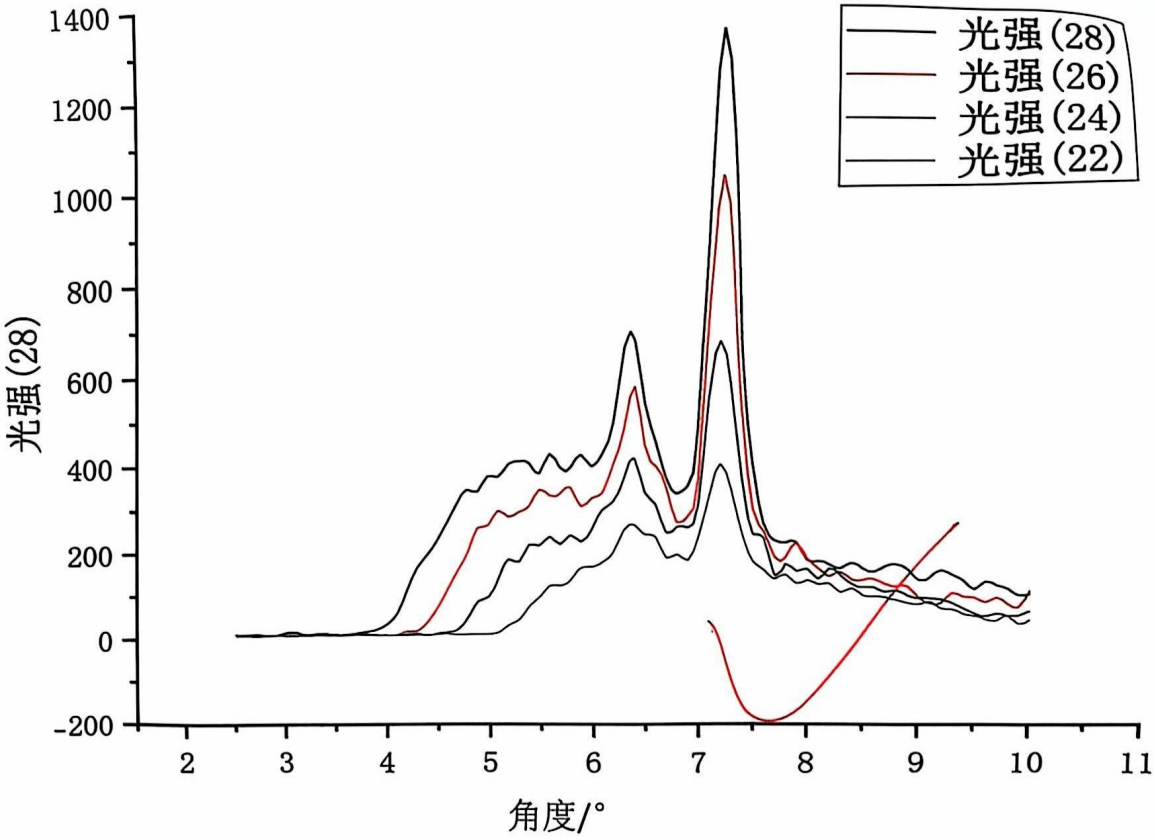
再次感谢助教老师的悉心指导与帮助！



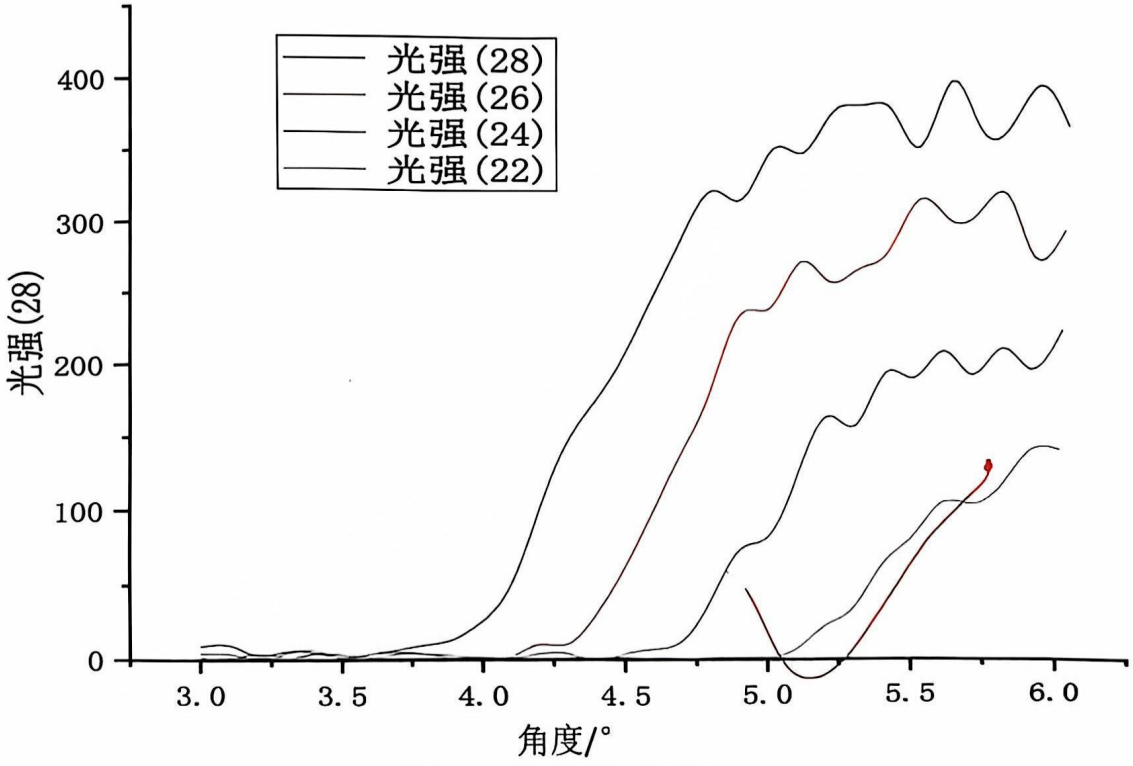
附图 1 - NaCl 单晶衍射曲线



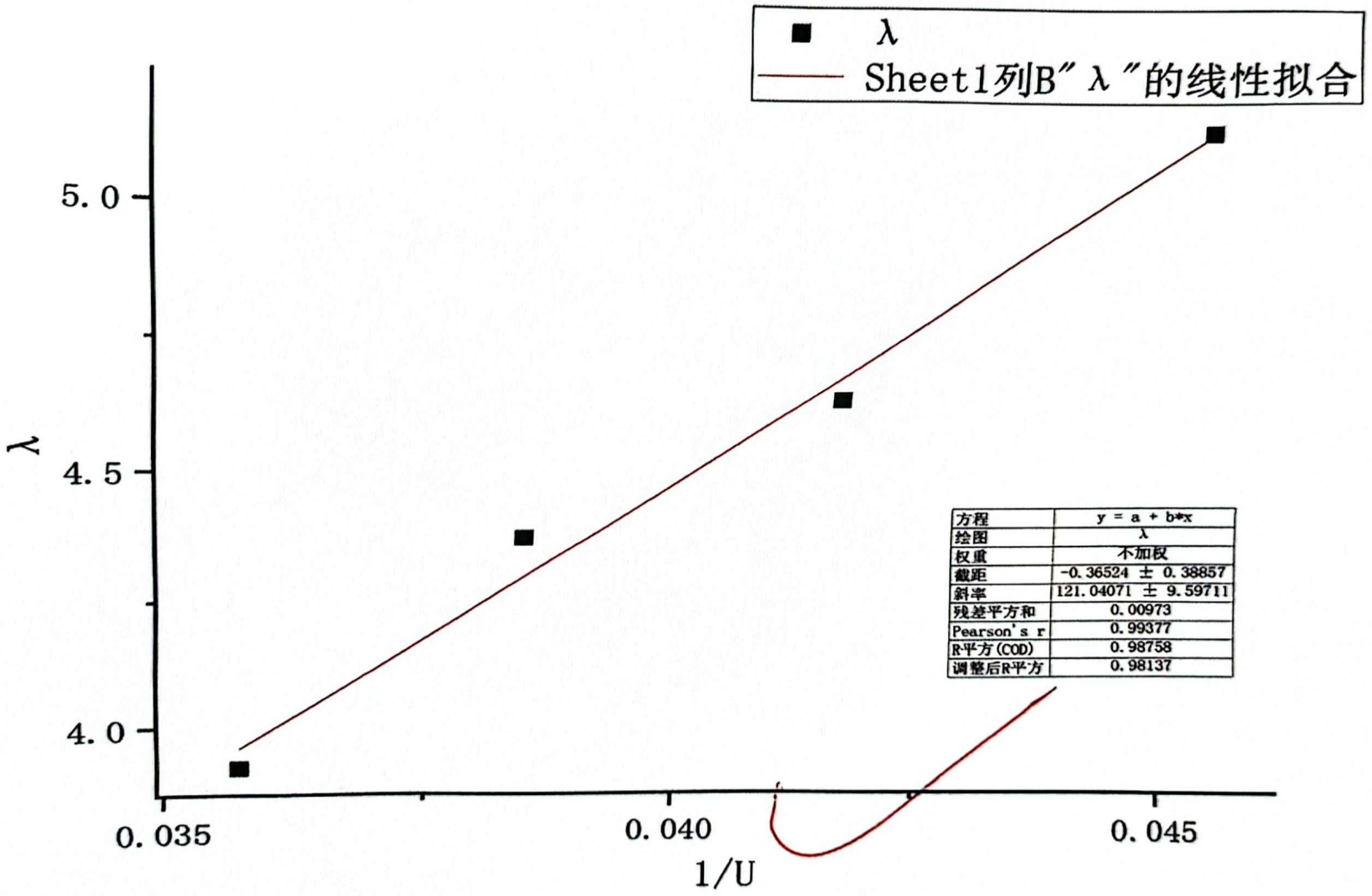
附图 2 - 不同电流值的 NaCl 单晶衍射曲线



附图 3 - 不同电压值的 NaCl 单晶衍射曲线



附图 4 - 不同电压值下寻找 λ_{min}



附图 5 - λ_{min}-1/U 曲线图